

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos



Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño. Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: Holger Jandri Navarro García

PARALELO: A

SEMESTRE: Quinto

ACTIVIDAD: Actividad # 1: Estudio de caso - Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)

PERIODO ABRIL/AGOSTO 2026



Actividades a desarrollar en la unidad

Componente de Aprendizaje Asistido por el Docente

Actividad # 1: Estudio de caso - Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)

Este sistema ha sido diseñado para gestionar fallos técnicos en un entorno de Data Center centrando la lógica en la infraestructura de hardware y Red para garantizar alta disponibilidad en los actores se identificaron tres actores principales que interactúan con el sistema de Help Desk:

Usuario es la persona que reporta incidentes técnicos como fallos de hardware o problemas de red.

Técnico es el especialista que recibe notificaciones se le asignan tickets y los resuelve.

Administrador se encarga de supervisa el rendimiento gestiona el catálogo de técnicos y visualiza métricas.

En el diagrama de clases el dibujo de rectángulos con nombres yo cree una clase llamada usuario que es como una plantilla general Luego creamos tres clases hijas que heredan de Usuario:

UsuarioFinal

Tecnico

Administrador

Esto porque los tres comparten cosas básicas todos tienen un id un nombre y un email pero cada uno tiene acciones diferentes métodos por ejemplo solo el tecnico puede resolverTicket() y solo el Administrador puede gestionarTecnicos() El corazón del sistema es el controlador clase HelpDeskController piensa en él como el recepcionista del Help Desk recibe las órdenes de los usuarios y las procesa cuando el UsuarioFinal quiere reportar un incidente llama al método crearYAsignarTicket() del controlador cuando el Tecnico quiere resolver un ticket, también usa el controlador el Administrador hace lo mismo de esta manera los usuarios nunca hablan directamente con la base de datos ni con la fábrica de tickets. Siempre le dicen al controlador qué hacer y él se encarga de todo los paso de funcionalidad .

Usuario final Abre la aplicación y hace clic en "Reportar incidente". Escribe que no funciona su conexión de red.

El sistema crea un objeto UsuarioFinal con su id, nombre y email y pasa los datos al controlador HelpDeskController.

El controlador le pide a la fábrica ConcreteTicketFactory que cree un ticket del tipo "Red". La fábrica devuelve un objeto TicketRed.

El controlador le pide al Singleton (DatabaseConnection) que guarde ese ticket en la base de datos como es Singleton solo hay una conexión no se crean varias.

El controlador le dice al observador Subject que notifique a todos los técnicos. El Subject avisa a cada TecnicoObserver que es un tipo especial de técnico que sabe recibir alertas)

El técnico recibe la notificación, abre el ticket y lo resuelve.

Diagrama de casos de uso

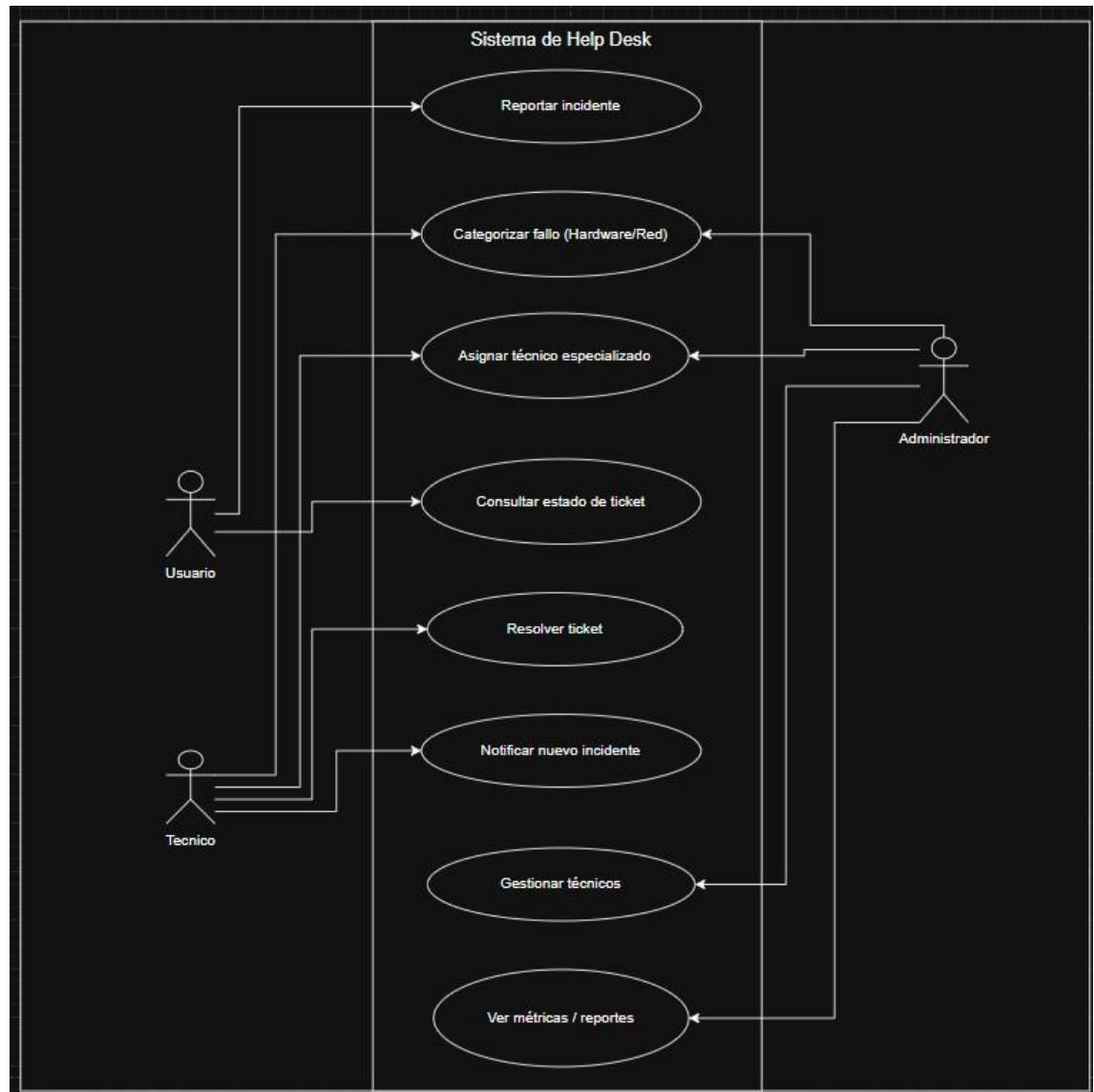
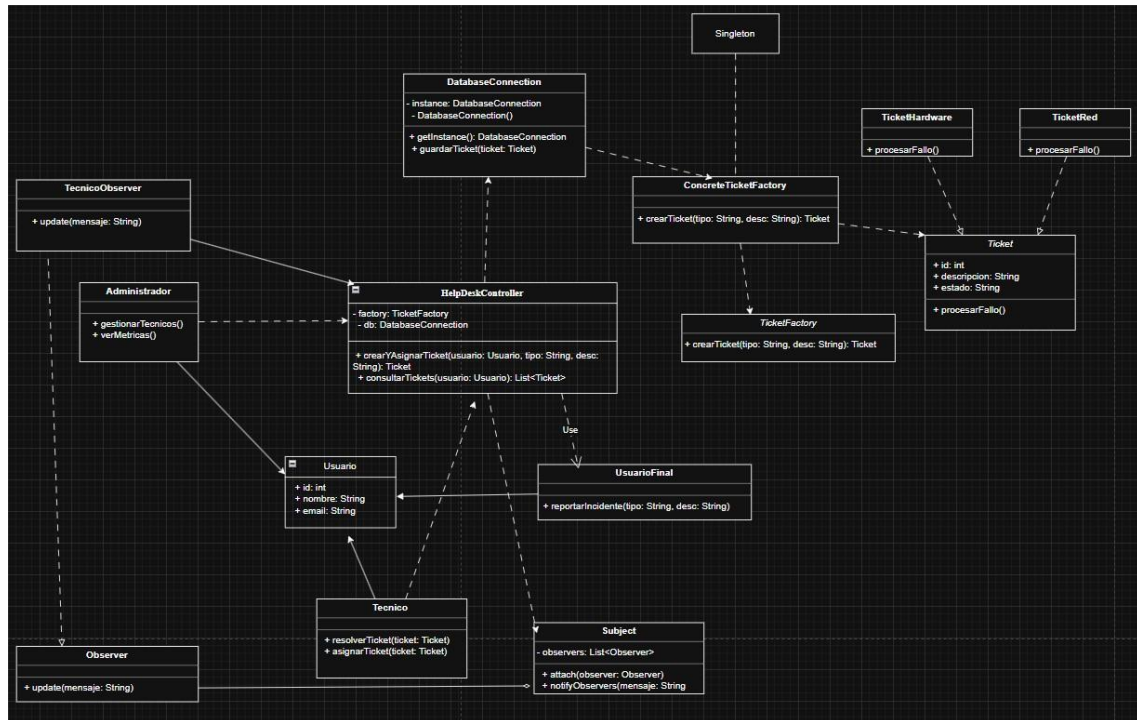
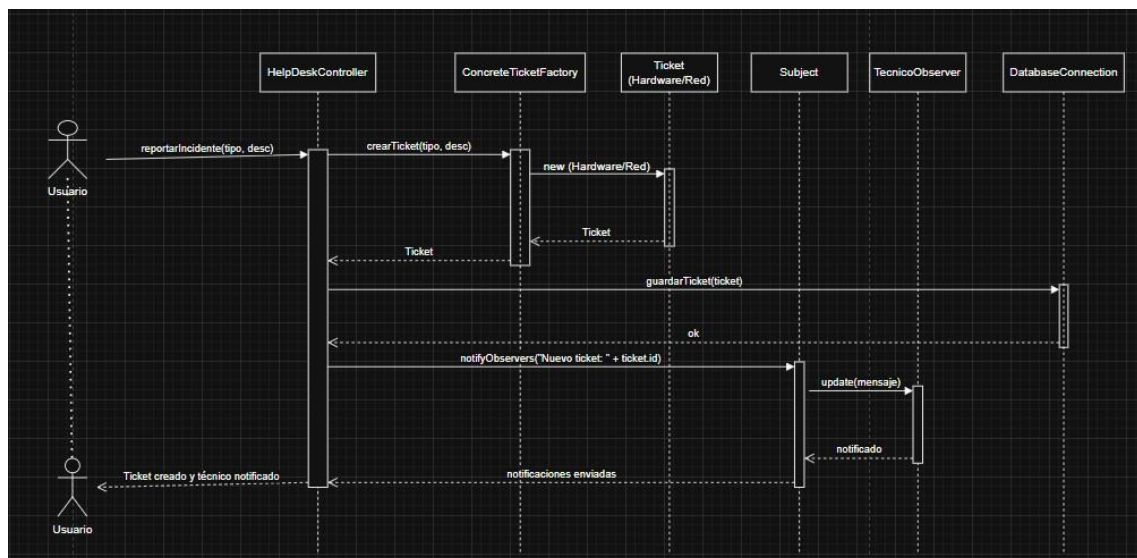


Diagrama de clases UML



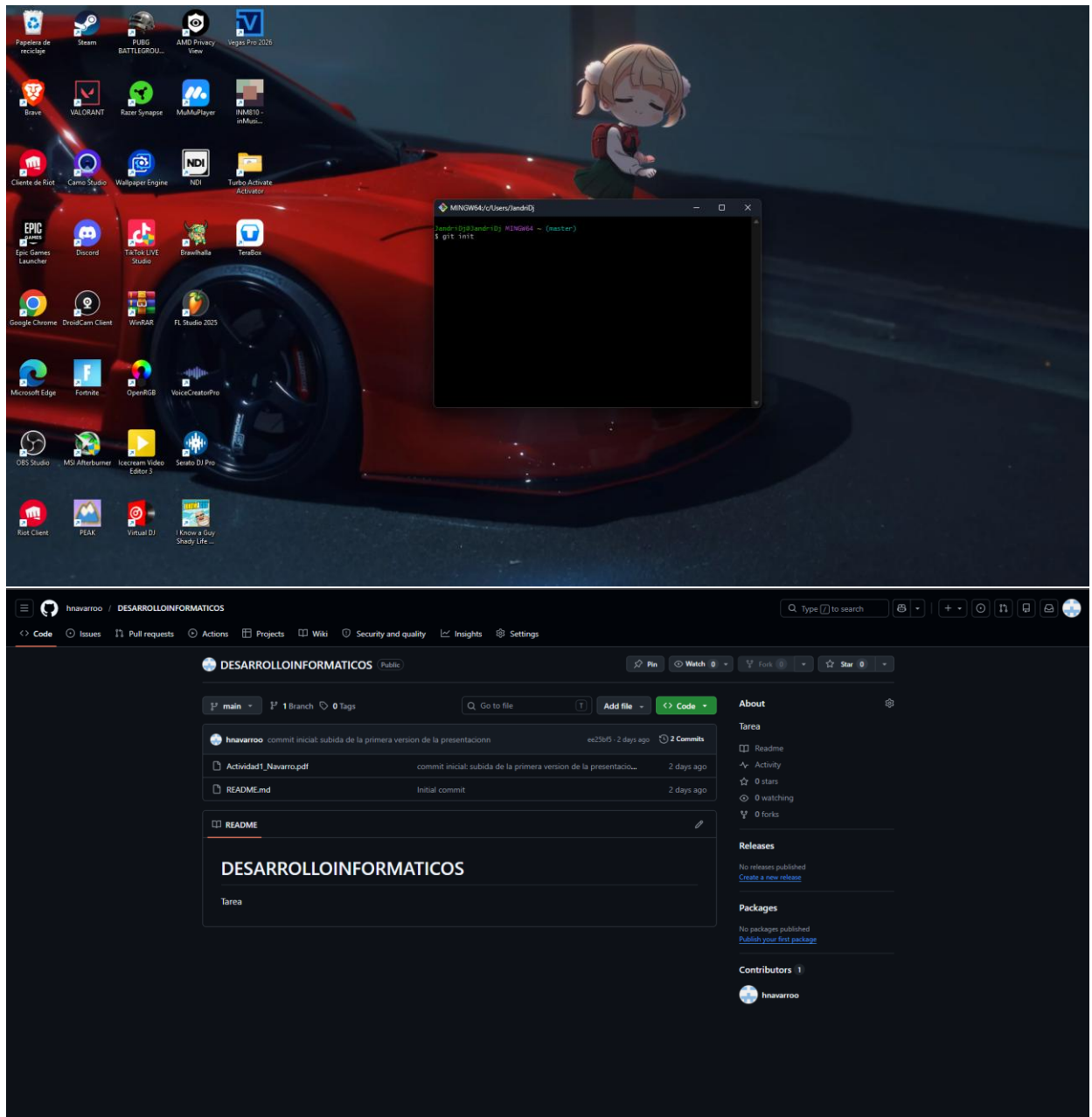
Arquitectura general del sistema integrando el flujo de versiones.





Crear un repositorio público en GitHub configurando la estructura de ramas

Gitflow (master, develop y ramas feature/ para avances).

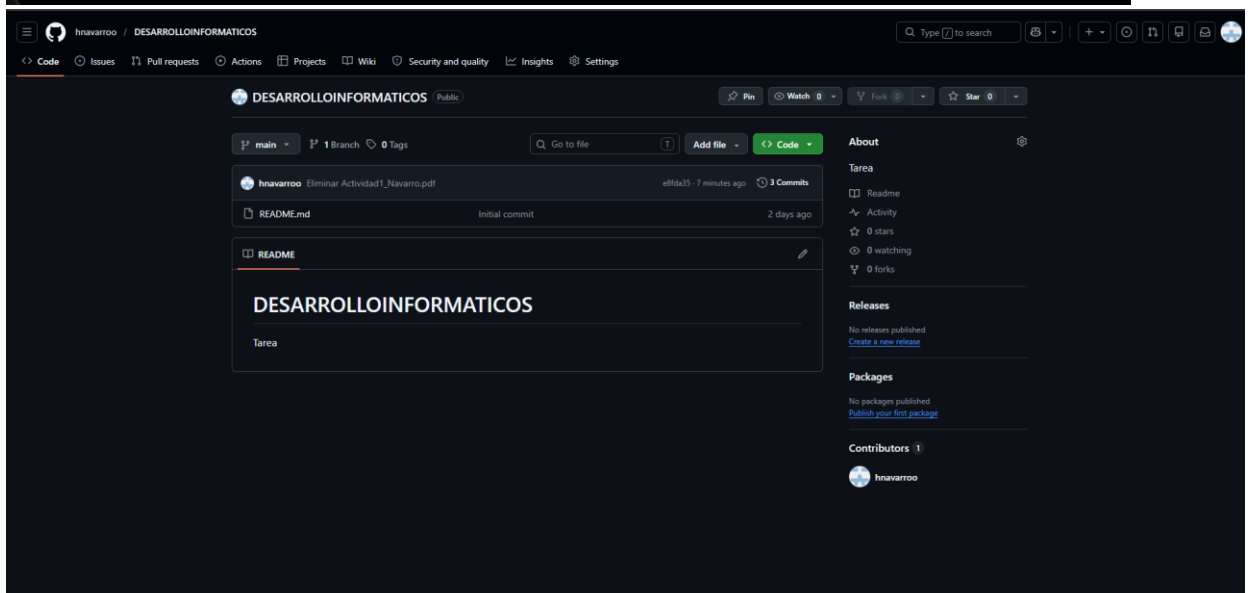




```
JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (main)
$ git add .

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (main)
$ git commit -m "Eliminar Actividad1_Navarro.pdf"
[main e8fda35] Eliminar Actividad1_Navarro.pdf
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 Actividad1_Navarro.pdf

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (2/2), 245 bytes | 245.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/hnavarro/DESARROLLOINFORMATICOS.git
ee25bf5..e8fda35  main -> main
```





```
MINGW64:/c/Users/JandriDj/Documents/Repositoriotareas

--[no-]edit-description      edit the description for the branch
-f, --[no-]force            force creation, move/rename, deletion
--merged <commit>          print only branches that are merged
--no-merged <commit>       print only branches that are not merged
--[no-]column[=<style>]    list branches in columns
--[no-]sort <key>          field name to sort on
--[no-]points-at <object>  print only branches of the object
-i, --[no-]ignore-case     sorting and filtering are case insensitive
--[no-]recurse-submodules  recurse through submodules
--[no-]format <format>     format to use for the output

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (act1)
$ git checkout -m tareas
Switched to branch 'tareas'

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (tareas)
$ |

MINGW64:/c/Users/JandriDj/Documents/Repositoriotareas

--merged <commit>          print only branches that are merged
--no-merged <commit>       print only branches that are not merged
--[no-]column[=<style>]    list branches in columns
--[no-]sort <key>          field name to sort on
--[no-]points-at <object>  print only branches of the object
-i, --[no-]ignore-case     sorting and filtering are case insensitive
--[no-]recurse-submodules  recurse through submodules
--[no-]format <format>     format to use for the output

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (act1)
$ git checkout -m tareas
Switched to branch 'tareas'

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (tareas)
$ git branch -m main master

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (tareas)
$ |
```



hnavarro / DESARROLLOINFORMATICOS

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Search Type to search

Branches

Overview Yours Active State All

Search branches...

Default

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
master	1 minute ago		Default	

Your branches

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
main	19 minutes ago		0 / 0	

Active branches

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
main	19 minutes ago		0 / 0	

```
MINGW64:/c/Users/JandriDj/Documents/Repositoriotareas

--[no-]ignore-other-worktrees      do not check if another worktree is using this branch
-2, --ours                        checkout our version for unmerged files
-3, --theirs                       checkout their version for unmerged files
-p, --[no-]patch                  select hunks interactively
-U, --unified <n>                 generate diffs with <n> lines context
--inter-hunk-context <n>         show context between diff hunks up to the specified number of lines
--[no-]ignore-skip-worktree-bits  do not limit pathspecs to sparse entries only
--[no-]pathspec-from-file <file> read pathspec from file
--[no-]pathspec-file-nul          with --pathspec-from-file, pathspec elements are separated with NUL character

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (tareas)
$ git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (develop)
$
```



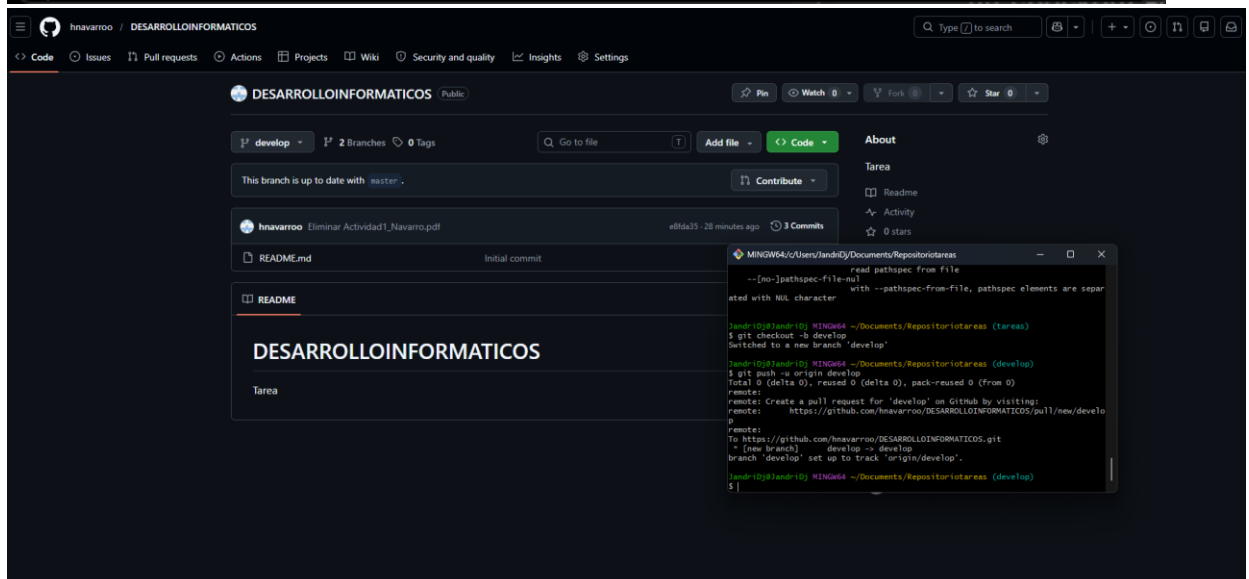

```
MINGW64:/c/Users/JandriDj/Documents/Repositoriotareas

      read pathspec from file
--[no-]pathspect-file-nul
      with --pathspect-from-file, pathspect elements are separ
ated with NUL character

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (tareass)
$ git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (develop)
$ git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/hnavarro/DESARROLLOINFORMATICOS/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/hnavarro/DESARROLLOINFORMATICOS.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (develop)
$ |
```





```
MINGW64:/c/Users/JandriDj/Documents/Repositoriotareas

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (tareas)
$ git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (develop)
$ git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/hnavarro/DESARROLLOINFORMATICOS/pull/new/develop
remote:
remote:
To https://github.com/hnavarro/DESARROLLOINFORMATICOS.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (develop)
$ git checkout -b feature/capturadeuso
Switched to a new branch 'feature/capturadeuso'

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (feature/capturadeuso)
$

MINGW64:/c/Users/JandriDj/Documents/Repositoriotareas

$ git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (develop)
$ git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/hnavarro/DESARROLLOINFORMATICOS/pull/new/develop
remote:
remote:
To https://github.com/hnavarro/DESARROLLOINFORMATICOS.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (develop)
$ git checkout -b feature/capturadeuso
Switched to a new branch 'feature/capturadeuso'

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (feature/capturadeuso)
$ git add .

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (feature/capturadeuso)
$
```



```
MINGW64:/c/Users/JandriDj/Documents/Repositoriotareas

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (feature/Diagrama_uso)
$ git checkout -b feature/Tareautm
Switched to a new branch 'feature/Tareautm'

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (feature/Tareautm)
$ |
```

hnavarro / DESARROLLOINFORMATICOS

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Branches

Overview Yours Active State All

Search branches...

Default

Branch	Behind	Ahead	Pull request
master			Default

Your branches

Branch	Behind	Ahead	Pull request
feature/Tareautm			
develop			

Active branches

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
feature/Tareautm	1 minute ago		0	1	
develop	2 hours ago		0	0	

```
MINGW64:/c/Users/JandriDj/Documents/Repositoriotareas
JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (feature/Tareautm)
$ git commit -m "Tareautm"
On branch feature/Tareautm
nothing to commit, working tree clean

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (feature/Tareautm)
$ git push origin feature/Tareautm
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 246.97 KiB | 27.66 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
remote: Create a pull request for 'feature/Tareautm' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/hnavarro/DESARROLLOINFORMATICOS/pull/new/feature/Tareautm
To https://github.com/hnavarro/DESARROLLOINFORMATICOS.git
 * (new branch)   feature/Tareautm -> feature/Tareautm

JandriDj@JandriDj MINGW64 ~/Documents/Repositoriotareas (feature/Tareautm)
$ |
```

Enlace del repocitorio githud

<https://github.com/hnavarro/DESARROLLOINFORMATICOS.git>



